Inéquations du second degré

Fiche 1 / 2

Nom, prénom : .... Classe : ....

Mode d'emploi

- Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
- Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
- Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
- Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
- Durée : environ 55 min. Je garde ma fiche 3 de la partie 1 : discriminant, racines et tableau de signes resservent ici.

Rappel (partie 1). ax^2+bx+c a le **signe de** a à l'extérieur des racines et le signe contraire **entre** les racines. Si $\Delta<0$, il a le signe de a sur tout $\mathbb{R}$. Si $\Delta=0$, il a le signe de a et s'annule seulement en x_0.

Bloc 1 – Lire les solutions dans un tableau de signes

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$P(x)=(x+1)(x-3)$: $a=1>0$, racines -1 et 3.
$P(x)\leqslant 0 \iff x\in[-1\,;3]$: « $\leqslant$ » inclut les racines, crochets **fermés**.
$P(x)>0 \iff x\in]-\infty\,;-1[\cup]3\,;+\infty[$: deux morceaux, reliés par $\cup$.
Contrôle : $P(0)=1\times(-3)=-3<0$ et $0\in[-1\,;3]$. C'est cohérent.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

1 (TD, ex. 4 et 5) On pose $Q(x)=-(x+3)(x-2)$. Compléter son tableau de signes (attention : $a=-1$), puis résoudre.

x	$-\infty$	....	....	$+\infty$
$Q(x)$				

a) $Q(x)>0$: $\mathcal{S}=$ ....

b) $Q(x)\geqslant 0$: $\mathcal{S}=$ ....

c) $Q(x)<0$: $\mathcal{S}=$ ....

d) $Q(x)\leqslant 0$: $\mathcal{S}=$ ....

Contrôle avec $x=0$: ....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$a=-1<0$: $-$; 0 en -3 ; $+$; 0 en 2 ; $-$. a) $]-3\,;2[$ b) $[-3\,;2]$ c) $]-\infty\,;-3[\cup]2\,;+\infty[$ d) $]-\infty\,;-3]\cup[2\,;+\infty[$.
$Q(0)=6>0$.

→ Dans mon cours : § 1, « Lecture des quatre inéquations »

Je conclus Avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, les crochets sont .... aux racines ; du côté de $\pm\infty$, ils sont toujours .... Deux morceaux se relient par ....

Bloc 2 – Résoudre avec le discriminant ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Méthode. 1. Racines (avec Δ). 2. Signe de a et tableau de signes. 3. Je lis $\mathcal{S}$. 4. Je contrôle avec une valeur simple.

$2x^2 + x - 3 \geqslant 0$: $\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25$, racines $\dfrac{-1-5}{4} = -\dfrac{3}{2}$ et $\dfrac{-1+5}{4} = 1$. $a = 2 > 0$: positif à l'extérieur des racines. $\mathcal{S} = \left]-\infty\,;-\dfrac{3}{2}\right] \cup [1\,;+\infty[$. **Contrôle** : en 0, $-3 \geqslant 0$ est faux, et $0 \notin \mathcal{S}$. C'est cohérent.

2 (TD, ex. 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis contrôler avec $x = 0$.

a) $x^2 - x - 12 > 0$

b) $-x^2 + x + 6 \geqslant 0$

c) $x^2 + x + 3 < 0$

d) $x^2 - 6x + 9 > 0$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) racines -3 et 4, $\mathcal{S} =]-\infty\,;-3[\cup]4\,;+\infty[$. b) racines -2 et 3, $a < 0$: $\mathcal{S} = [-2\,;3]$. c) $\Delta < 0$, $a > 0$: jamais négatif, $\mathcal{S} = \varnothing$. d) $(x-3)^2 > 0$ pour tout $x \neq 3$: $\mathcal{S} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

→ Dans mon cours : § 1, méthode

Je conclus Si $\Delta < 0$, le trinôme garde .... sur $\mathbb{R}$: $\mathcal{S} = \mathbb{R}$ ou $\mathcal{S} =$........ Je lis $\mathcal{S}$ dans le tableau, jamais « au hasard ».

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – D'abord, comparer à 0 ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$x^2 \geqslant 3x + 10 \iff x^2 - 3x - 10 \geqslant 0$: je passe tout du même côté. $\Delta = 9 + 40 = 49$, racines -2 et 5, $a > 0$: $\mathcal{S} =]-\infty\,;-2] \cup [5\,;+\infty[$.

Pièges : je ne divise **jamais** par x (son signe est inconnu, et on perd des solutions) ; $x^2 \leqslant 9$ ne donne **pas** « $x \leqslant 3$ ».

3 (TD, ex. 2 et 14) Ramener à une comparaison avec 0, factoriser si possible, puis résoudre.

a) $x^2 \leqslant 16$

b) $3x^2 < 12x$

c) $x(x+2) \geqslant 8$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $(x-4)(x+4) \leqslant 0$: $[-4\,;4]$. b) $3x(x-4) < 0$: $]0\,;4[$. c) $x^2+2x-8 = (x+4)(x-2) \geqslant 0$: $]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[$.

→ Dans mon cours : § 1, méthode

Je conclus Avant de résoudre, je compare à .... : tout passe du même côté. Je ne divise jamais par ....

Bloc 4 – Comparer deux fonctions

≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour comparer $f(x)$ et $g(x)$, j'étudie le **signe de** $f(x) - g(x)$. $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = x + 1$: $f(x) - g(x) = x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$, négatif sur $[-1\,;2]$.
Donc $f(x) \leqslant g(x) \iff x \in [-1\,;2]$: sur $[-1\,;2]$, $\mathscr{C}_f$ est **en dessous** de $\mathscr{C}_g$. Les courbes se coupent en $x = -1$ et $x = 2$. **Contrôle** : $f(0) = -1 \leqslant g(0) = 1$ et $0 \in [-1\,;2]$.

4 (TD, ex. 9 et 12) Étudier le signe de $f(x) - g(x)$, puis donner la position des courbes et leurs points d'intersection.

a) $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et $g(x) = 2x - 4$.

b) $f(x) = -x^2 + 5$ et $g(x) = 4x$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $f - g = (x-1)(x-3)$: $\mathscr{C}_f$ sous $\mathscr{C}_g$ sur $[1\,;3]$; $g(1) = -2$, $g(3) = 2$. Contrôle en 2 : $f(2) = -1 < g(2) = 0$. b) $f - g = -(x+5)(x-1)$: $\mathscr{C}_f$ au-dessus sur $[-5\,;1]$; $g(-5) = -20$, $g(1) = 4$. Contrôle en 0 : $f(0) = 5 > g(0) = 0$.

→ Dans mon cours : § 2, « Différence et position relative »

Je conclus Pour comparer f et g, j'étudie le signe de .... Là où $f - g > 0$, $\mathscr{C}_f$ est .... de $\mathscr{C}_g$.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je lis les solutions d'une inéquation dans un tableau de signes (crochets, ∪).	☐	☐	☐
Je résous une inéquation avec le discriminant et je contrôle avec une valeur.	☐	☐	☐
Je compare d'abord à 0, sans diviser par x.	☐	☐	☐
Je compare deux fonctions avec le signe de $f - g$.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 3x - 4 < 0$, puis contrôler avec une valeur.